

ANÁLISIS MATEMÁTICO I – Ing. Clásicas

EXAMEN FINAL Noviembre 2020 - Primer Llamado

ACTIVIDAD I

Elegir un oportuno valor arbitrario de $a \in \mathbb{R}^+$ y determinar además $h \in \mathbb{R}$ de modo que la función por tramos resulte continua en su dominio:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-3ax}{x-2a}, & x \in (-\infty, a) \\ |x-2a| + h & x \in [a, 5a] \end{cases}$$

Determinar si su imagen es acotada, si admite máximos y mínimos absolutos y relativos. ¿Es derivable en su dominio? Justificar todas las respuestas.

Hallar, si existe, la ecuación de una recta tangente al gráfico de f de pendiente $m=1.5$.

Halle la ley f^{-1} de la inversa en el tramo en que dicha función es cóncava hacia arriba aplicando el procesos de inversión. Represente a la función y a su inversa en un mismo diagrama. ¿Por qué las gráficas resultan simétricas respecto de la función identidad?

Hallar el área de la región plana abierta $R = \{(x, y) / -\infty < x < 5a; -3a < y \leq f(x)\}$.

ACTIVIDAD II

La función $f_2(x) = -2\sin x - \cos x$ / $f_2: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$

describe el crecimiento de $f_1(x)$ / $f_1: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$. La función $f_3(x)$ / $f_3: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$

describe la concavidad de $f_1(x)$. Determine leyes de $f_1(x)$ y $f_3(x)$

faltantes y etiquételas a todas en el siguiente diagrama, justificando sus procedimientos:

